

ME315 - lab04

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

1

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

2

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet="Country")
```

4

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
países <- c("Brasil", "Canada", "Morocco", "Madagascar", "Greece")
```

```
countries <- countries %>% filter(`Short Name` %in% países)
countries
```

```
# A tibble: 4 x 31
```

```
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha code`
    <chr>         <chr>        <chr>        <chr>          <chr>
1 CAN           Canada      Canada      Canada          CA
2 GRC           Greece      Greece      Hellenic Republic GR
3 MAR           Morocco     Morocco     Kingdom of Morocco MA
4 MDG           Madagascar   Madagascar Republic of Madagascar MG
# i 26 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   Region <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <dbl>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor` <lgl>,
#   `PPP survey year` <lgl>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

```
países <- as.vector(countries$`Country Code`) %>% c("BRA")
```

Incluí o Brasil pelo Country Code porque a planilha Countries não contém a observação “Brasil” e a variável Short Name está faltando na planilha Data, que contém as observações do “Brasil”.

5

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>% select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
WDI %>% head()
```

```
# A tibble: 6 x 61
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS          NA     NA     NA     NA     NA     NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.RU.ZS       NA     NA     NA     NA     NA     NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.UR.ZS       NA     NA     NA     NA     NA     NA
4 AFE           EG.ELC.ACCS.ZS          NA     NA     NA     NA     NA     NA
5 AFE           EG.ELC.ACCS.RU.ZS       NA     NA     NA     NA     NA     NA
6 AFE           EG.ELC.ACCS.UR.ZS       NA     NA     NA     NA     NA     NA
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
#   `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
#   `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
#   `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
#   `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
#   `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>,
#   `1995` <dbl>, `1996` <dbl>, `1997` <dbl>, `1998` <dbl>, `1999` <dbl>, ...
```

7

Q7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>% pivot_longer(`1960`:`2018`, names_to = "YEAR", values_to = "value")
WDI %>% head()
```

```
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Indicator Code` YEAR  value
  <chr>          <chr>          <chr> <dbl>
1 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1960     NA
2 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1961     NA
3 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1962     NA
4 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1963     NA
5 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1964     NA
6 AFE           EG.CFT.ACCS.ZS  1965     NA
```

8

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>% mutate(YEAR=as.integer(YEAR))  
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Estava no formato `character`

9

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em `countries`.
Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%  
  full_join(countries %>% select(`Short Name`, `Country Code`), by="Country Code") %>%  
  filter(`Country Code`%in%países) %>%  
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = value) %>%  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)  
WDI
```

```
# A tibble: 295 x 4
```

	`Country Code`	`Short Name`	YEAR	SP.DYN.CBRT.IN
	<chr>	<chr>	<int>	<dbl>
1	BRA	<NA>	1960	43.8
2	BRA	<NA>	1961	43.3
3	BRA	<NA>	1962	42.7
4	BRA	<NA>	1963	42.0
5	BRA	<NA>	1964	41.0

```

6 BRA      <NA>      1965      39.8
7 BRA      <NA>      1966      38.6
8 BRA      <NA>      1967      37.4
9 BRA      <NA>      1968      36.3
10 BRA     <NA>      1969      35.7
# i 285 more rows

```

10

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI %>% arrange(`Country Code`, YEAR)
```

```

# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>        <int>      <dbl>
1 BRA           <NA>        1960      43.8
2 BRA           <NA>        1961      43.3
3 BRA           <NA>        1962      42.7
4 BRA           <NA>        1963      42.0
5 BRA           <NA>        1964      41.0
6 BRA           <NA>        1965      39.8
7 BRA           <NA>        1966      38.6
8 BRA           <NA>        1967      37.4
9 BRA           <NA>        1968      36.3
10 BRA          <NA>        1969      35.7
# i 285 more rows

```

11

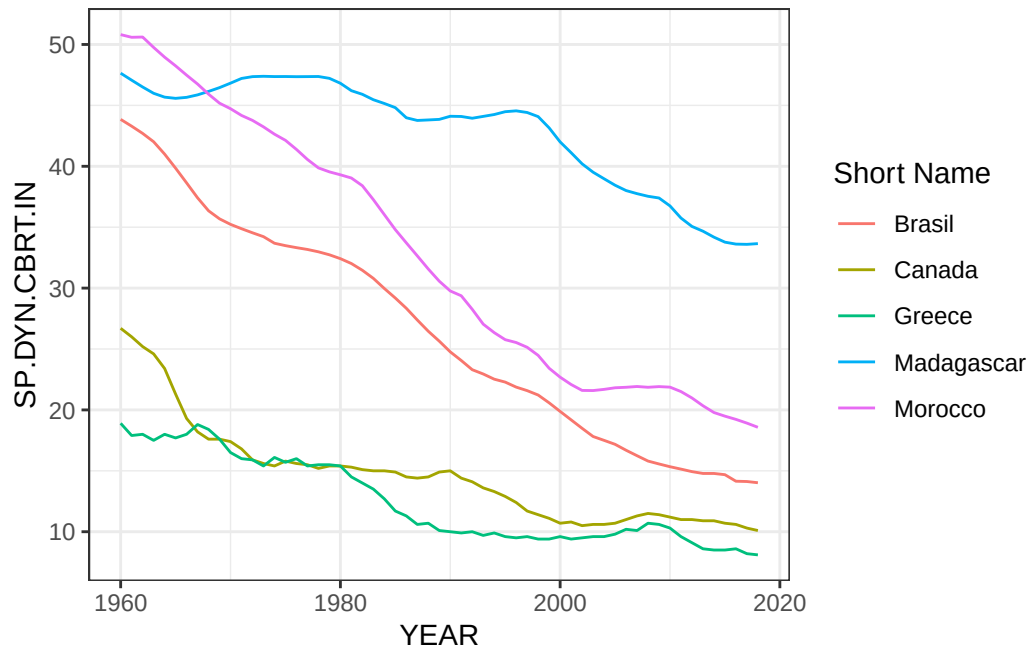
Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```

## Colocando "Brasil" como 'Short Name' de "BRA"
WDI$`Short Name` <- ifelse(WDI$`Country Code`=="BRA", "Brasil", WDI$`Short Name`)

```

```
WDI %>% ggplot(aes(x=YEAR, y=SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`))+ geom_line()+theme_bw()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 22:34:55 -03"
```